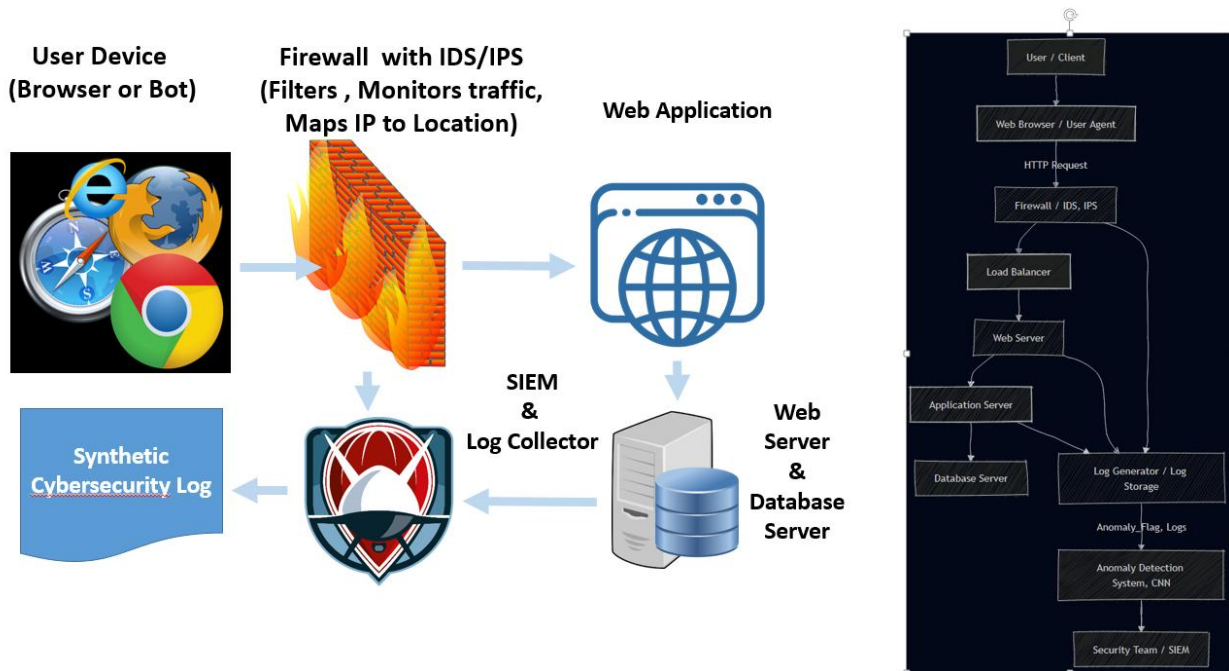


TITΛΟΣ: LOG ANALYSIS FOR ANOMALY DETECTION

Σας δίδεται το παρακάτω σχήμα και το αρχείο log (advanced_cybersecurity_data.csv) από τα επιμέρους συστήματα.



Το log file περιέχει συνθετικά δεδομένα καταγραφής HTTP με 10.000 δείγματα που περιλαμβάνουν τα εξής χαρακτηριστικά:

- **Timestamp:** Προσομοιωμένος χρόνος για κάθε καταγραφή
- **IP_Address:** Τυχαίες διευθύνσεις IP για προσομοίωση της κυκλοφορίας δικτύου
- **Request_Type:** HTTP (GET, POST, PUT, DELETE)
- **Status_Code:** Κωδικοί κατάστασης απόκρισης HTTP (π.χ. 200, 404, 403, 500)
- **Anomaly_Flag:** Δυναμικός δείκτης που δείχνει ανωμαλίες (1 = ανωμαλία, 0 = κανονικό)
- **User_Agent:** Προσομοιωμένοι πράκτορες χρήστη για αναγνώριση συσκευής και προγράμματος περιήγησης
- **Session_ID:** Τυχαία αναγνωριστικά συνόδου για προσομοίωση της δραστηριότητας χρηστών
- **Location:** Γεωγραφικές τοποθεσίες των αιτήσεων

Προετοιμασία και Εισαγωγή Δεδομένων στο Splunk

Αφού κατεβάσετε και εγκαταστήσετε το Splunk ([Splunk Enterprise free trial](#)), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εισάγετε το dataset στο περιβάλλον του Splunk:

1. Κατεβάστε το αρχείο CSV στον τοπικό σας υπολογιστή.
2. Στο μενού του Splunk, μεταβείτε στο Settings > Add Data.
3. Επιλέξτε Upload files from computer.
4. Σύρετε το αρχείο (drag and drop) ή πατήστε Select File και επιλέξτε το CSV.
5. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η φόρτωση και πατήστε Next.
6. Στις ρυθμίσεις εισόδου (Input Settings), δημιουργήστε ένα νέο index και ονομάστε το (π.χ. cyber_test). Αφήστε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις ως έχουν.
7. Πατήστε Review και στη συνέχεια Submit.

Σημαντική Σημείωση: Κατά την εκτέλεση των αναζητήσεων, βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει το χρονικό εύρος (Others -> Time Range) στο "All Time". Μην χρησιμοποιείτε την επιλογή "Real-time".

Ερωτήματα Ανάλυσης με Splunk SIEM

Ερώτημα 1 (Ανάλυση Αποτυχημένων Αιτημάτων):

Χρησιμοποιώντας το Splunk και το κατάλληλο φίλτρο, δημιουργήστε ένα γράφημα στήλης (Column Chart) που να απεικονίζει το πλήθος των HTTP requests που απέτυχαν (Status Code ≥ 400) ανά ώρα. Για κάθε ώρα, θα πρέπει να εμφανίζονται ξεχωριστές μπάρες δίπλα-δίπλα (not stacked) για κάθε διαφορετικό κωδικό αποτυχίας, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των μεγεθών μεταξύ τους. Παραθέστε το screenshot του γραφήματος και το SPL (Splunk Processing Language) query που χρησιμοποιήσατε.

Ερώτημα 2 (Εντοπισμός Ανωμαλιών/Επίθεσης):

Ένα σύννηθες στάδιο σε επιθέσεις εναντίον web εφαρμογών είναι η εσκεμμένη πρόκληση σφαλμάτων (Status Code $= 500$) για τον εντοπισμό ευπαθειών. Από την ανάλυση της φυσιολογικής συμπεριφοράς του συστήματος, έχει καθοριστεί ότι το όριο "κανονικής χρήσης" είναι έως 19 σφάλματα την ώρα. Ποιες συγκεκριμένες ημέρες και

ώρες (π.χ. 6 Ιανουαρίου 2023 08:00) μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι υπάρχει εσκεμμένη πρόκληση σφαλμάτων (άνω των 19 ανά ώρα)?

Ερώτημα 3 (Ταυτοποίηση Πηγών Επίθεσης):

Από τις χρονικές περιόδους που εντοπίσατε στο Ερώτημα 2, επιλέξτε αυτήν με τον μεγαλύτερο αριθμό σφαλμάτων (Status Code 500). Συντάξτε ένα query που να επιστρέφει τη λίστα με τις IP addresses που προκάλεσαν αυτά τα σφάλματα αποκλειστικά μέσα στη συγκεκριμένη χρονική ώρα. Παραθέστε το query, καθώς και το διάγραμμα πίτας (Pie Chart) που να δείχνει την κατανομή των IPs.

Ερώτημα 4 (Χαρακτηρισμός Επίθεσης):

Με βάση τα αποτελέσματα του Ερωτήματος 3, κρίνετε αν πρόκειται για μία συγκεντρωτική επίθεση (από μία πηγή) ή για μία κατανεμημένη επίθεση (Distributed Attack) Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

Ερώτημα 5 (Αυτοματοποίηση και Εμπλουτισμός Περιστατικών (SOAR))

Χρησιμοποιώντας το **Shuffle** (<https://shuffler.io>), καλείστε να δημιουργήσετε ένα workflow το οποίο θα προσομοιώνει τη λειτουργία ενός SOC Automation Bot. Το workflow θα πρέπει να υποδέχεται ένα raw log, να αξιολογεί αυτόματα αν αποτελεί απειλή βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να εμπλουτίζει τα δεδομένα μέσω εξωτερικού API πριν ειδοποιήσει τον αναλυτή.

Δημιουργήστε ένα workflow με όνομα **"Incident_Enrichment_Bot"**. Ως σημείο εισόδου (Trigger), χρησιμοποιήστε έναν κόμβο **Repeat Back** (ή Webhook), στον οποίο θα ορίσετε ως είσοδο ένα JSON sample που προσομοιώνει ένα αρχείο καταγραφής από το Splunk, όπως το παρακάτω:

```
{  
  "IP_Address": "15.6.62.53",  
  "Status_Code": 500,  
  "Anomaly_Flag": 1  
}
```

Ο στόχος είναι να εξετάζεται δυναμικά το **Status_Code** και το **Anomaly_Flag** του κάθε sample. Η ροή πρέπει να συνεχίζεται μόνο εάν ικανοποιούνται ταυτόχρονα και οι δύο συνθήκες: **Status_Code == 500 ΚΑΙ Anomaly_Flag == 1**. Σε αντίθετη περίπτωση, το workflow πρέπει να τερματίζεται.

Εφόσον εντοπιστεί απειλή, το workflow πρέπει να εκτελεί κλήση στο δημόσιο API http://ip-api.com/json/<IP_Address> ώστε να αντλούνται πληροφορίες γεωτοποθεσίας και παρόχου για τη συγκεκριμένη IP.

Τέλος, σε έναν δικό σας Discord server, δημιουργήστε ένα κανάλι με όνομα `cybersecurity_seminars_<το_όνομά_σας>` και συνδέστε το με το Shuffle μέσω Discord Webhook. Το Bot θα πρέπει να στέλνει στο κανάλι ένα μορφοποιημένο μήνυμα με τα εμπλουτισμένα στοιχεία:

CRITICAL ALERT: Potential Attack Detected
Sender IP: <The attacker's IP>
HTTP Status Code: <The status code of the request>
Anomaly Flag: <The anomaly flag (1/0)>
Country: <The country of the IP>
City: <The city of the IP>
ISP: <The ISP provider of the IP>

Θα πρέπει να παραδώσετε σε αρχείο word ή pdf τις απαντήσεις στα ερωτήματα έως 5 και να περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Screenshots ολόκληρου του workflow,
2. Screenshots των κόμβων και των ρυθμίσεών τους (HTTP Request, Discord Message Body),
3. Screenshots των λογικών συνθηκών (Conditions).
4. Screenshot του τελικού μηνύματος όπως εμφανίστηκε στο κανάλι του Discord.